31

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

Электромагниттік өріс. Электромагниттік толқындар

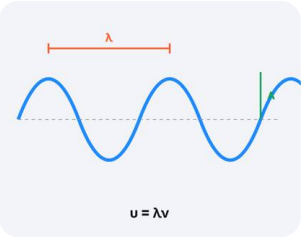
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ұялы телефон сигналы ауасыз ғарышта да тарайды. Ол қандай толқын және қалай пайда болады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Герц (1888)	**А.** Айнымалы электр өрісі магнит өрісін, айнымалы магнит өрісі электр өрісін тудырады – электромагниттік өріс (Максвелл).
2. Электромагниттік толқындар шкаласы	**Б.** ЭМ толқындарды тәжірибеде алды.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электромагниттік толқын:**
   - (A) Бойлық
   - (B) Механикалық
   - (C) Тек вакуумда жоқ
   - (D) Көлденең

2. **Электромагниттік толқынды не тудырады?**
   - (A) Тыныштықтағы заряд
   - (B) Тұрақты ток
   - (C) Үдеумен қозғалатын заряд
   - (D) Тұрақты магнит

3. **ν = 100 МГц радиотолқынның ұзындығы:**
   - (A) 30 м
   - (B) 300 м
   - (C) 0,3 м
   - (D) 3 м

4. **Электромагниттік толқынның вакуумдағы жылдамдығы:**
   - (A) $3 \cdot 10^5$ м/с
   - (B) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - (C) $1{,}5 \cdot 10^8$ м/с
   - (D) 340 м/с

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

ЭМ толқынды не шығарады?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

ν = 100 МГц радиотолқынның ұзындығы?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен $c = 1/\sqrt{(\varepsilon_0 \mu_0)}$ нәтижесі жарықтың ЭМ толқын екенін дәлелдеді? Тарихи маңызын бағала.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім ☐
- Сұрағым бар ☐
- Көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §16; 2 есеп.
- B Үйдегі ЭМ толқын көздерін тізімдеу.
- C Джеймс Максвелл туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік өріс. Электромагниттік толқындар

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: Үдемелі қозғалатын зарядтар.

B деңгейі: λ = 3 м.

C деңгейі: Электр және магнит тұрақтылары арқылы есептелген жылдамдық өлшенген жарық жылдамдығымен сәйкес келді.